

Projektdokumentation

1 Projektübersicht

In diesem Projekt wird eine Webanwendung mit dem Titel „Fair Living“ entwickelt, die ein gamifiziertes Haushaltsmanagementsystem darstellt.

1.1 Motivation

Die Verteilung von Aufgaben in privaten Haushalten ist oft nicht transparent geregelt, was zu einer als unfair wahrgenommenen Verteilung der Arbeitsaufgaben und zu einer daraus resultierenden Unzufriedenheit der Haushaltsmitglieder führen kann.

Den Haushaltsmitgliedern fehlt eine Übersicht darüber wer welche Aufgabe wie oft erledigt hat, wodurch eine objektive Bewertung der Aufgabenverteilung erschwert ist und die Motivation der Haushaltsteilnehmer sich an den Haushaltsaufgaben zu beteiligen niedrig ist.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Fullstack-Webanwendung für die Verwaltung sowie faire Verteilung von Aufgaben in Mehrpersonenhaushalten.

Die Anwendung soll die Nutzer spielerisch motivieren sich aktiv am Haushalt zu beteiligen und ein faires Zusammenleben in Wohngemeinschaften durch eine dynamische Aufgabenverteilung gewährleisten. Des Weiteren soll die Anwendung den Nutzern Transparenz über absolvierte Haushaltsaufgaben durch statistische Auswertungen liefern.

1.3 Abgrenzung

Der Fokus des Projekts liegt auf der Entwicklung einer Anwendung mit Funktionalität für die Organisation, Verteilung und Auswertung von Haushaltsaufgaben. Für die Stärkung der Motivation der Haushaltsmitglieder werden Elemente der Gamification in die Anwendung integriert.

Funktionen, die darüber hinausgehen, wie die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den Haushaltsmitgliedern, sind nicht Bestandteil der Softwareanwendung.

1.4 Repository

Der Quellcode des Projekts sowie alle für die Erstellung des Portfolios benötigten Dokumente können in dem folgenden GitHub-Repository abgerufen werden:

<https://github.com/AntonZ1997/FairLiving>

2 Risikomanagement

Während der Entwicklung von *Fair Living* gibt es verschiedene Risiken, die bei Eintritt unterschiedliche Auswirkungen auf die erfolgreiche Implementierung der Anwendung haben können.

Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Risiken mitsamt Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen auf die Entwicklung sowie Gegenmaßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeiten aufgelistet.

2.1 Zu hoher Funktionsumfang

Wenn der Funktionsumfang der Anwendung zu hoch ist, kann es die Komplexität der Entwicklung von *Fair Living* erhöhen, wodurch sich eine zeitliche Abweichung vom Projektplan ergeben kann. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist als mittel einzustufen, da das Risiko bei einer guten Planung minimiert, aber nicht komplett verhindert werden kann. Die Auswirkung auf das Projekt bei Eintritt dieses Risikos ist hoch, da eine Verzögerung dafür sorgen kann, dass andere Projektaufgaben weniger Entwicklungszeit erhalten als benötigt und die Qualität der Anwendung darunter leiden könnte. Gegenmaßnahmen, um die Risikowahrscheinlichkeit zu minimieren, wären eine gut durchdachte Priorisierung der Arbeitsaufgaben und die Verfolgung eines MVP-Ansatzes, wobei die Entwicklung anwendungskritischer Funktionen die höchste Priorität erhält.

2.2 Komplexität in der Fairness-Logik und dynamischen Aufgabenverteilung zu hoch

Wenn die Komplexität des zu entwickelnden Fairness-Logik und die darauf basierende dynamische Aufgabenverteilung der Anwendung zu hoch wird, kann es hohe Auswirkungen auf die erfolgreiche Umsetzung des Projekts haben. Bei Eintritt dieses Risikos würde eine Verzögerung des Projektendes stattfinden, da es sich bei der Funktion um eine Kernfunktion handelt, wodurch die erfolgreiche Umsetzung somit essenziell für das Projekt ist. Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Risikos ist als mittel einzustufen, da ich bisher noch keine Erfahrung mit der Entwicklung eines solchen Algorithmus gemacht habe. Eine Gegenmaßnahme, um das Risiko zu minimieren wäre eine frühe, vereinfachte erste Implementierung des Algorithmus. Dies würde eine schnelle Funktionsfähigkeit der Anwendung gewährleisten, wodurch später mehr Zeit für die Entwicklung eines komplexeren Algorithmus bleibt.

2.3 Datenverlust

Ein weiteres Risiko bei der Entwicklung wäre ein Datenverlust der Anwendungsdateien. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist gering, die Auswirkungen bei Eintritt wären aber hoch, da der Verlust wichtiger Daten einen enormen Zeitverzug verursachen würde. Gegenmaßnahmen wären die Nutzung eines GitHub-Repositories, wobei viele kleine

Commits durchgeführt werden sollten, um einen möglichen Datenverlust stets so klein wie möglich zu halten.

3 Zeitplanung

Tab. 1 Arbeitspakete mit geschätzter Dauer

Arbeitspaket	Dauer
Anforderungsanalyse	1 Tag
Datenmodell erstellen	1 Tag
Geschäftsprozesse beschreiben	1 Tag
Technologie aufsetzen (Angular, Spring Boot, PostgreSQL)	0.5 Tag
Authentifizierung (Login, Benutzerverwaltung)	1 Tag
Aufgabenverwaltung (Anlegen, bearbeiten, löschen)	2 Tage
Gamification System (XP, Level, Achievements, Ranking und Streaks)	2 Tage
Fairness-Algorithmus und dynamische Aufgabenverteilung	3 Tage
Statistik (Diagramme und Auswertungen)	3 Tage
Frontend-Entwicklung	5 Tage
Testing (Testfälle- und Testprotokoll schreiben)	3 Tage
Abstract schreiben	2 Tage

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamte Projektdauer beträgt aufsummiert 24.5 Tage.

Anforderungsdokument

1 Stakeholder

Im Rahmen dieses Softwareentwicklungsprojekts gibt es drei Stakeholdergruppen.

1.1 Nutzer der Anwendung

Die erste Stakeholdergruppe besteht aus den Nutzern der Anwendung. Hierbei handelt es sich um Mitglieder von Mehrpersonenhaushalten oder Wohngemeinschaften unterschiedlicher Art. Diese wünschen sich eine Anwendung, die ihnen dabei hilft, Aufgaben in ihrem Haushalt zu organisieren und die Aufgaben fair auf die Mitglieder des Haushalts aufzuteilen. Zudem wollen sie Gamification-Funktionen nutzen, die zur Motivation der Abarbeitung der Arbeitsaufgaben beitragen sollen. Letztlich wollen die Nutzer ihren Fortschritt bei der Abarbeitung der Arbeitspakete begutachten können.

1.2 Entwickler der Anwendung

Ein weiterer Stakeholder ist der Entwickler der Softwareanwendung. Dieser ist für die Planung, Entwicklung, Wartung, das Testing und die Fehlerbehebung zuständig. Es liegt in seinem Interesse Technologien für die Entwicklung zu nutzen, die es ihm ermöglichen, eine modulare und skalierbare Anwendung zu entwickeln. Dabei soll stets die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Software gewährleistet sein.

1.3 Prüfer der Hochschule

Die letzte Stakeholdergruppe sind die Prüfer der Hochschule, die die Softwarequalität, Dokumentation und die Umsetzung des Softwareentwicklungsprozesses unter Berücksichtigung der Software Engineering-Prinzipien bewerten. Diese wünschen sich einen transparenten Softwareentwicklungsprozess und letztlich eine funktionierende Softwareanwendung in einem ausreichenden Umfang.

2 Funktionale Anforderungen

Im nachfolgenden Abschnitt werden funktionale Anforderungen festgehalten, die die zu entwickelnde Softwareanwendung erfüllen soll.

2.1 Benutzerverwaltung

- Die Anwendung soll die Registrierung neuer Nutzer ermöglichen.
- Die Anwendung soll dem registrierten Nutzer die Möglichkeit für ein Login und Logout bieten.

2.2 Haushaltsverwaltung

- Die Anwendung soll es dem Nutzer ermöglichen einen Haushalt zu erstellen.

- Die Anwendung soll dem Ersteller eines Haushalts ermöglichen Nutzer zu dem eigenen Haushalt per Einladungslink hinzuzufügen.
- Die Anwendung soll dem Ersteller eines Haushalts ermöglichen Nutzer aus dem erstellten Haushalt zu entfernen.

2.3 Aufgabenverwaltung

- Die Anwendung soll den Mitgliedern eines Haushalts ermöglichen Aufgaben zu erstellen. Dabei soll der Nutzer die Schwierigkeit sowie Deadline einer Aufgabe festlegen können. Zudem soll festlegbar sein, ob die Aufgabe wiederkehrend ist.
- Die Anwendung soll dem Nutzer die Bearbeitung der Aufgaben für einen Haushalt ermöglichen.
- Die Anwendung soll dem Nutzer ermöglichen Aufgaben eines Haushalts zu entfernen.
- Der Nutzer muss von der Anwendung die Möglichkeit erhalten eine Arbeitsaufgabe bei Fertigstellung als erledigt markieren zu können.

2.4 Dynamische Aufgabenverteilung

- Die Anwendung soll die Arbeitsaufgaben eines Haushalts dynamisch und fair auf die Mitglieder verteilen, wobei die bisherige Beteiligung im Haushalt und die Schwierigkeit der Aufgabe die Verteilung beeinflussen sollen.

2.5 Gamification

- Die Anwendung soll Experience Points (XP) bei der erfolgreichen Bearbeitung von Arbeitsaufgaben an die Nutzer vergeben.
- Der Nutzer soll durch das Erlangen von Experience Points im Level aufsteigen können.
- Die Anwendung soll ein Streak-System zur Verfügung stellen, wobei pünktlich erledigte Aufgaben aufsummiert werden, wodurch der Nutzer einen Multiplikator auf erhaltene XP erhält.

2.6 Statistik

- Der Nutzer soll dem Nutzer die Möglichkeit geben die Anzahl erledigter Aufgaben pro Haushaltsmitglied einsehen zu können.
- Das System soll dem Haushaltsmitglied den Anteil seiner pünktlich und verspätet erledigten sowie noch offenen Aufgaben einsehen können.
- Der Nutzer soll einen zeitlichen Verlauf seiner kumulierten Experience Points einsehen können.
- Die Anwendung soll dem Nutzer die aktuelle Workload-Verteilung in seinem Haushalt anzeigen.

2.7 Benachrichtigungen

- Die Nutzer der Anwendung sollen über Benachrichtigungen an offene Aufgaben im Haushalt erinnert werden.
- Der Nutzer soll über ihn betreffende Aufgabenzuweisungen informiert werden.
- Das Haushaltsmitglied soll über den Levelaufstieg seiner Mitbewohner informiert werden.

3 User Stories

Im folgenden Abschnitt werden die funktionalen Anforderungen in Form von User Stories aufgelistet.

3.1 Benutzerverwaltung

- Als Nutzer möchte ich in der Lage sein, mich in der Anwendung zu registrieren sowie mich an- und abmelden zu können.

3.2 Haushaltsverwaltung

- Als Nutzer der Anwendung möchte ich einen Haushalt anlegen und Mitglieder per Link zu dem Haushalt hinzufügen sowie diese bei Bedarf auch wieder entfernen können.
- Als Nutzer möchte ich bestehenden Haushalten beitreten können.

3.3 Aufgabenverwaltung

- Als Mitglied eines Haushalts möchte ich Aufgaben anlegen können, wobei ich die Schwierigkeit, die Deadline sowie das Intervall, in der die Aufgabe wiederkehren soll, festlegen können möchte.
- Ich möchte als Mitglied eines Haushalts Aufgaben, die obsolet sind, aus dem Haushalt entfernen können.
- Ich möchte den Status von Arbeitsaufgaben bei Abschluss setzen können.

3.4 Dynamische Aufgabenverteilung

- Als Mitglied eines Haushalts möchte ich von der Anwendung Aufgaben fair, also unter der Berücksichtigung der Schwierigkeit und bisherigen Beteiligung im Haushalt, zugewiesen bekommen, damit ich nicht mehr leiste als meine Mitbewohner.

3.5 Gamification

- Ich möchte Experience Points für die Erledigung meiner Arbeitsaufgaben erhalten, um mich mit meinen Mitbewohnern messen zu können und im Level aufzusteigen.

- Ich möchte bei der stets pünktlichen Ausführung meiner Arbeitsaufgaben einen Vorteil beim Verdienen der Experience Points erhalten, um motiviert zu bleiben meine Aufgaben zu erledigen.

3.6 Statistik

- Als Nutzer möchte ich die Anzahl der erledigten Aufgaben aller Haushaltsmitglieder über einen variablen Zeitraum einsehen zu können, um mich mit meinen Mitbewohnern zu vergleichen.
- Ich möchte eine Übersicht über die von mir erledigten Aufgaben, meinen XP-Verlauf sowie die Workload-Verteilung in meinem Haushalt erhalten.

3.7 Benachrichtigungen

- Als Mitglied eines Haushalts möchte ich von der Anwendung über anstehende, von mir zu erledigende, Aufgaben erinnert werden.
- Ich möchte als Mitglied eines Haushalts über neue mir zugewiesene Aufgaben informiert werden.
- Ich möchte sehen, wenn meine Mitbewohner im Level aufsteigen.

4 Nichtfunktionale Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die nichtfunktionalen Anforderungen an die Softwareanwendung aufgelistet.

4.1 Skalierbarkeit

- Die Anwendung soll bei einer Anzahl von bis zu zehn Personen pro Haushalt funktionsfähig sein.

4.2 Sicherheit

- Die Passwörter der Nutzer müssen mindestens acht Zeichen lang sein und aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen und verschlüsselt beziehungsweise gehasht gespeichert werden.
- Die Daten der Nutzer und der Haushalte müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt sein.

4.3 Plattformunabhängigkeit

- Die Anwendung soll auf unterschiedlichen Endgeräten nutzbar sein.

4.4 Wartbarkeit

- Die Struktur der Anwendung soll modular sein.

4.5 Bedienbarkeit

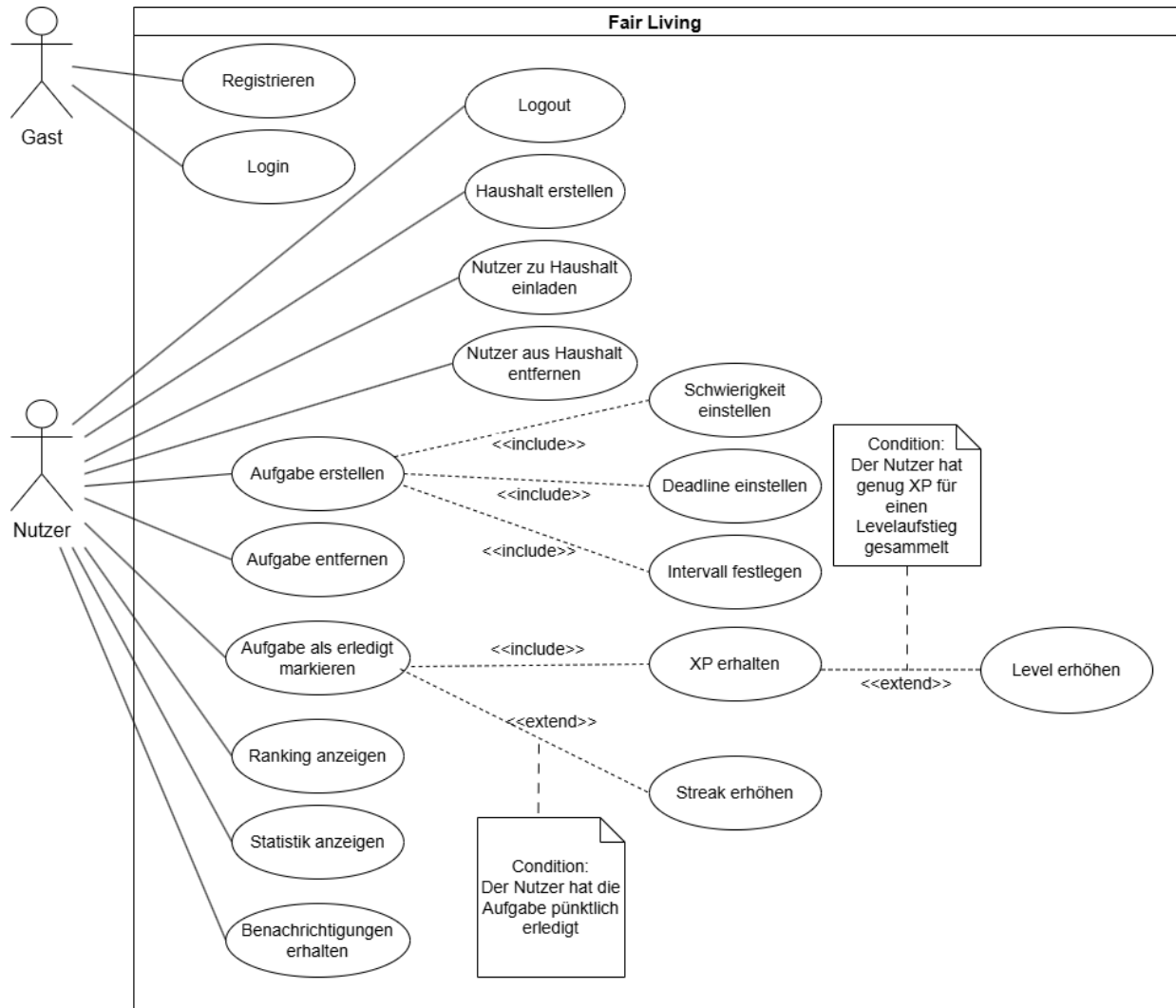
- Die grafische Nutzeroberfläche muss intuitiv nutzbar und selbsterklärend sein.

4.6 Performance

- Die Anwendung soll eine Reaktionszeit von maximal zwei Sekunden bei den von den Nutzern ausgelösten Operationen aufweisen.

5 UML Use-Case Diagramm

Abb. 1 UML Use Case Diagramm von Fair Living



Quelle: Eigene Darstellung

6 Glossar

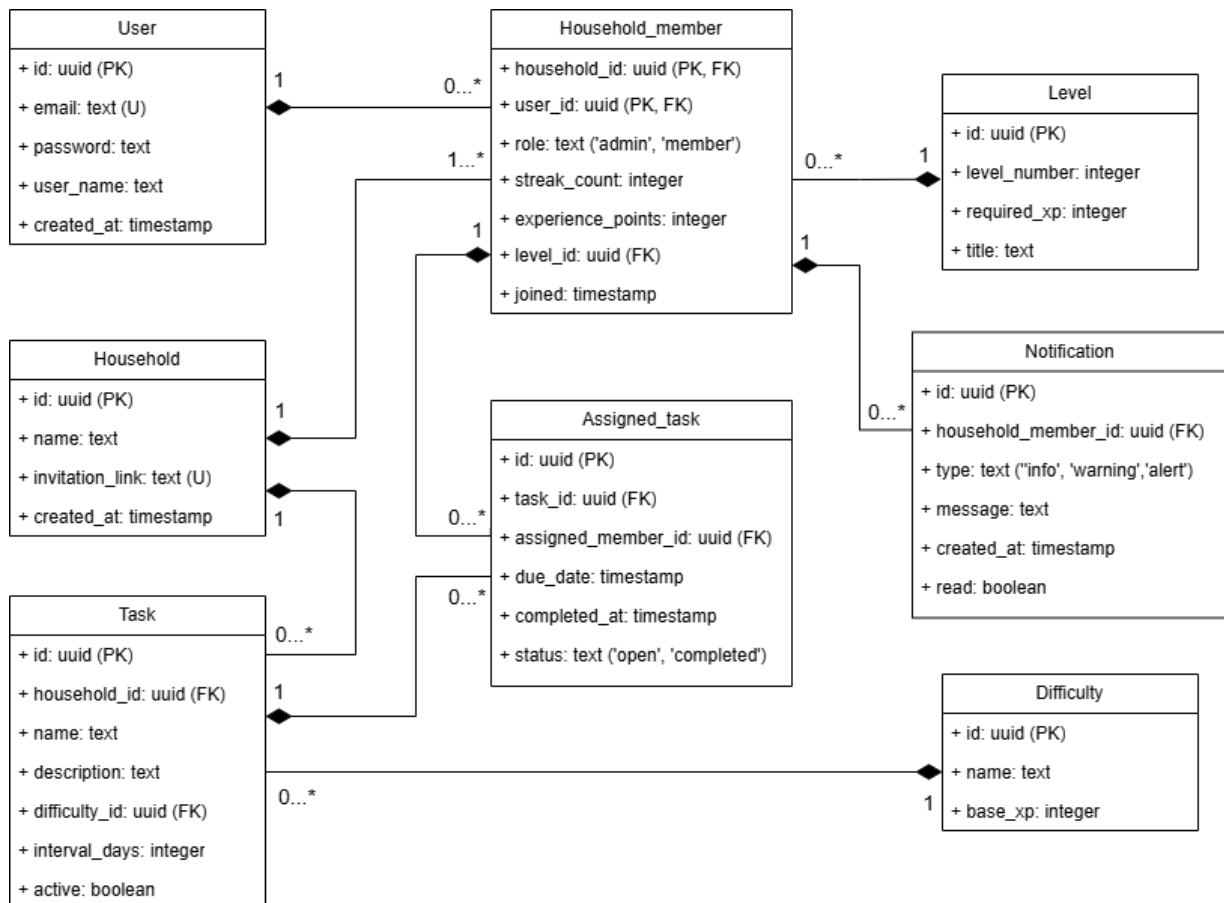
- Experience Points (XP):** Punkte die ein Nutzer für die Erledigung von Arbeitsaufgaben erhält. Mit diesen kann er in seinem Level aufsteigen
- Level:** Verschiedene erreichbare Stufen, die bei der Sammlung ausreichender XP erreicht werden können.
- Deadline:** Der Zeitpunkt bis zu dem eine Arbeitsaufgabe bearbeitet werden soll. Das Abschließen einer Aufgabe vor der Deadline verbessert die Streak eines Haushaltsmitglieds.

- **Streak:** Eine Serie von aufeinanderfolgender pünktlich erledigter Arbeitsaufgaben eines Nutzers. Eine größer werdende Streak erhöht den XP-Multiplikator des Nutzers, wodurch dieser mehr XP pro erledigter Aufgabe erhält.
- **Workload:** Die Kennzahl, die die Arbeitsbelastung eines Haushaltsmitglieds repräsentiert und die der automatische Verteilungsalgorithmus berechnet, um die Arbeitsaufgaben fair unter den Mitgliedern zu verteilen.

Spezifikationsdokument

1 Datenmodell

Abb. 1 Fair Living Datenbankmodell



Quelle: Eigene Darstellung

In Abb. 1 sieht man das relationale Datenbankmodell der zu entwickelnden Softwareanwendung Fair Living in Form eines UML-Klassendiagramms, in dem die sieben zentralen Geschäftsobjekte der Anwendung dargestellt sind.

In dem folgenden Abschnitt werden die sieben Datenobjekte sowie die Beziehungen zwischen den Objekten beschrieben.

1.1 User

Der User repräsentiert einen registrierten Nutzer der Anwendung, welcher Mitglied verschiedener Haushalte sein kann. Der User hat folgende Attribute:

- **id**: Der Primärschlüssel mit dem der User eindeutig identifiziert werden kann.
- **email**: Die Mail-Adresse des Nutzers mit der er sich in der Anwendung anmelden kann und die einzigartig ist.

- **password:** Das Passwort des Nutzers mit dem er sich in Kombination mit seiner Mail-Adresse in der Anwendung anmelden kann.
- **user_name:** Der Nutzernamen des Nutzers, den er sich selbst gibt und den die anderen Mitglieder seiner Haushalte sehen können.
- **created_at:** Der Zeitpunkt an dem sich der Nutzer bei Fair Living registriert hat.

1.2 Household

Das Objekt Household repräsentiert einen Haushalt, in dem verschiedene Nutzer leben können und das mindestens ein Mitglied hat. Es besteht aus den folgenden Attributen:

- **id:** Der Primärschlüssel, der den Haushalt eindeutig identifiziert.
- **name:** Der Name des Haushalts, der seinen Mitgliedern angezeigt wird.
- **invitation_link:** Der Einladungslink des Haushalts, der einzigartig ist und über den Nutzer dem Haushalt beitreten können.
- **created_at:** Der Zeitpunkt an dem der Haushalt erstellt wurde.

1.3 Level

Das Level zeigt den spielerischen Fortschritt an, welches ein Nutzer im Laufe seiner Mitgliedschaft in einem Haushalt erreicht hat. Es kann verschiedenen Haushaltsmitgliedern zugeordnet sein. Es besteht aus den folgenden Attributen:

- **id:** Der Primärschlüssel, der das Level eindeutig identifiziert.
- **level_number:** Die Levelnummer, die ab der 1 beginnend aufsteigend ist.
- **required_xp:** Die benötigten XP die ein Haushaltsmitglied mindestens erreichen muss, um auf das entsprechende Level aufzusteigen.
- **title:** Eine spezifische Bezeichnung des Levels, das dem Haushaltsmitglied angezeigt wird.

1.4 Household_member

Der Household_member repräsentiert das Mitglied eines Haushalts. Dieser ist immer einem User zugeordnet und ihm können verschiedene Arbeitsaufgaben des Haushalts zugewiesen werden und er bekommt Benachrichtigungen über verschiedene Ereignisse in seinem Haushalt. Er befindet sich immer auf einem Level. Das Objekt besteht aus den folgenden Attributen:

- **household_id:** Erster Teil des zusammengesetzten Primärschlüssels und Fremdschlüssel, der den Haushalt referenziert, dem das Mitglied zugeordnet ist.
- **user_id:** Zweiter Teil des zusammengesetzten Primärschlüssels und Fremdschlüssel, der den Nutzer referenziert.
- **role:** Die Rolle des Nutzers in dem Haushalt, in dem er Mitglied ist. Er kann entweder ein einfaches Mitglied oder ein Admin sein. Der Admin ist der Ersteller eines Haushalts und besitzt, zusätzlich zu den Standardrechten eines einfachen Mitglieds, Rechte zur Verwaltung des Haushalts.

- **streak_count:** Die Anzahl der aufeinanderfolgend pünktlich erledigten Arbeitsaufgaben. Eine größer werdende Streak multipliziert die XP die ein Nutzer für eine erledigte Arbeitsaufgabe erhält und wird beim Versäumen der pünktlichen Erledigung einer Aufgabe zurückgesetzt.
- **level_id:** Ein Fremdschlüssel, welches das zuletzt von dem Nutzer erreichten Level referenziert.
- **joined:** Der Zeitpunkt an dem der Nutzer dem Haushalt beigetreten ist.

1.5 Difficulty

Die Difficulty repräsentiert die Schwierigkeitsstufe einer Arbeitsaufgabe. Eine Difficulty kann mehreren Arbeitsaufgaben zugewiesen werden. Sie besteht aus diesen Attributen:

- **id:** Der Primärschlüssel, durch den die Schwierigkeit eindeutig identifiziert wird.
- **name:** Die Bezeichnung der Schwierigkeitsstufe.
- **base_xp:** Die Experience Points die ein Haushaltsmitglied bei der Erledigung einer Arbeitsaufgabe mit der entsprechenden Schwierigkeitsstufe erhält.

1.6 Task

Das Objekt Task repräsentiert eine Arbeitsaufgabe, die von einem Haushaltsmitglied angelegt wurde. Der Task ist immer einem Haushalt zugeordnet und besitzt eine Schwierigkeitsstufe. Eine Arbeitsaufgabe kann einem oder mehreren Haushaltsmitgliedern zugewiesen werden. Die Attribute des Objekts sind die Folgenden:

- **id:** Der Primärschlüssel des Objekts, der den Task eindeutig identifiziert.
- **household_id:** Der Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel vom Haushalt referenziert, von welchem die Aufgabe erstellt wurde.
- **name:** Der Name der Arbeitsaufgabe.
- **description:** Die Beschreibung der Arbeitsaufgabe.
- **difficulty_id:** Der Fremdschlüssel der die zugewiesene Schwierigkeitsstufe der Aufgabe referenziert.
- **interval_days:** Bestimmt ob sich die Aufgabe wiederholen soll und gibt das Zeitintervall in Tagen zwischen den Wiederholungen der Aufgabe an.
- **active:** Gibt an, ob diese Arbeitsaufgabe aktiv ist.

1.7 Assigned_task

Assigned_task ist das Objekt, dass die Zuweisung einer Arbeitsaufgabe an ein Haushaltsmitglied repräsentiert. Jede Instanz weist genau einem Haushaltsmitglied eine konkrete Arbeitsaufgabe zu. Assigned_task besteht aus sechs Attributen:

- **id:** Der Primärschlüssel, der das Objekt eindeutig identifiziert.
- **task_id:** Der Fremdschlüssel, der eine bestimmte Arbeitsaufgabe referenziert.
- **assigned_member_id:** Der Fremdschlüssel, der ein bestimmtes Haushaltsmitglied eindeutig referenziert.

- **due_date:** Der Zeitpunkt, bis zu dem die Arbeitsaufgabe erledigt sein soll, um als pünktlich erledigt zu gelten.
- **completed_at:** Der Zeitpunkt, an dem die Arbeitsaufgabe als erledigt markiert wurde.
- **status:** Gibt an, ob die Arbeitsaufgabe noch offen oder bereits erledigt wurde.

1.8 Notification

Eine Notification repräsentiert eine Benachrichtigung für ein Haushaltsmitglied über ein Ereignis, das in einem Haushalt auftritt. Diese wird für das spezifische Haushaltsmitglied erstellt und besitzt die folgenden Attribute:

- **id:** Der Primärschlüssel des Objekts, der einzigartig ist.
- **household_member_id:** Der Fremdschlüssel, der auf ein Haushaltsmitglied referenziert.
- **type:** Gibt an, ob die Benachrichtigung vom Typ „Info“, „Warnung“ oder „Alarm“ ist.
- **message:** Der Text der Benachrichtigung.
- **created_at:** Der Erstellungszeitpunkt der Benachrichtigung.
- **read:** Gibt an, ob der Nutzer die Benachrichtigung bereits gelesen hat.

2 Geschäftsprozesse

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Geschäftsprozesse von Fair Living erläutert.

2.1 Bei Fair Living registrieren

Damit sich ein Nutzer bei Fair Living registrieren kann, muss er zunächst die Registrierungsseite aufrufen. Dort gibt er seinen gewünschten Nutzernamen sowie seine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein, welches der Passwortrichtlinie entspricht. Daraufhin validiert das System die Eingabedaten. Bei erfolgreicher Validierung erstellt das System das Nutzerkonto, wobei es die Nutzerdaten und das Passwort verschlüsselt in der Datenbank speichert. Anschließend wird der Nutzer zur Login-Seite weitergeleitet.

2.2 Haushalt erstellen

Der angemeldete Nutzer klickt die entsprechende Schaltfläche an, um einen neuen Haushalt zu erstellen. Dort wird er aufgefordert seinem Haushalt einen Namen zu geben, welchen er in das entsprechende Eingabefeld eingibt. Das System erstellt daraufhin den Haushalt und generiert einen Einladungslink. Danach wird der Nutzer als Haushaltsmitglied mit der Admin-Rolle zu dem Haushalt hinzugefügt. Zum Schluss wird dem Nutzer der Einladungslink für den erstellten Haushalt angezeigt.

2.3 Haushalt beitreten

Der Nutzer gibt einen Einladungslink für einen Haushalt in die URL-Leiste seines Browsers oder in das entsprechende Eingabefeld „Haushalt über Link beitreten“ ein. Daraufhin überprüft das System, ob der Link einem Haushalt zugeordnet ist und ob der Nutzer angemeldet ist. Wenn die Validierung erfolgreich war, wird dem Nutzer eine Schaltfläche angezeigt, wobei der Name des Haushalts, die Anzahl der Mitglieder des Haushalts und eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Haushalt beitreten“ angezeigt werden. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche wird der Nutzer als Haushaltsmitglied im System mit der Mitglied-Rolle angelegt und auf das Dashboard des Haushalts weitergeleitet.

2.4 Aufgabe erstellen

Ein Haushaltsmitglied klickt auf die Schaltfläche „Aufgabe erstellen“. Dort definiert der Nutzer über eine Eingabemaske den Namen, die Beschreibung, die Schwierigkeit, die Deadline und optional das Intervall, in dem sich die Aufgabe wiederholen soll. Das System legt die Aufgabe im System ab woraufhin die Aufgabe einem Haushaltsmitglied dynamisch durch den Verteilungsalgorithmus zugewiesen wird. Der Nutzer kriegt dann eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Erstellung der Aufgabe.

2.5 Verteilungsalgorithmus

Die dynamische Zuweisung von Arbeitsaufgaben an die Haushaltsmitglieder wird durch den Verteilungsalgorithmus durchgeführt. Dieser berechnet für jedes Haushaltsmitglied einen Workload-Score auf der Basis der in den letzten 30 Tagen erledigten Aufgaben und den noch offenen zu erledigenden Aufgaben des Nutzers.

Die Workload wird wie folgt berechnet:

$$Workload = \sum (difficultyWeight * statusFactor)$$

Workload Arbeitsbelastung eines Haushaltsmitglieds

difficultyWeight Gewichtung der Schwierigkeit

statusFactor Faktor des Aufgabenstatus

Um die Workload zu berechnen werden die erledigten Aufgaben der letzten 30 Tage sowie die offenen Arbeitsaufgaben der Mitglieder aufsummiert und mit der Gewichtung der Schwierigkeit und dem Faktor des Aufgabenstatus multipliziert. Die Gewichtung der Schwierigkeiten ist in Tabelle 1 und die Faktoren der Anlagenstatus sind in Tabelle 2 festgehalten.

Tab. 1 Gewichtung der Schwierigkeiten

Schwierigkeit	Gewichtung
Leicht	1

Mittel	2
Schwer	3

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 2 Faktoren der Aufgabenstatus

Status der Aufgabe	Faktor
Pünktlich erledigt	1.1
Verspätet erledigt	0.9
Aufgabe noch offen	1.0

Quelle: Eigene Darstellung

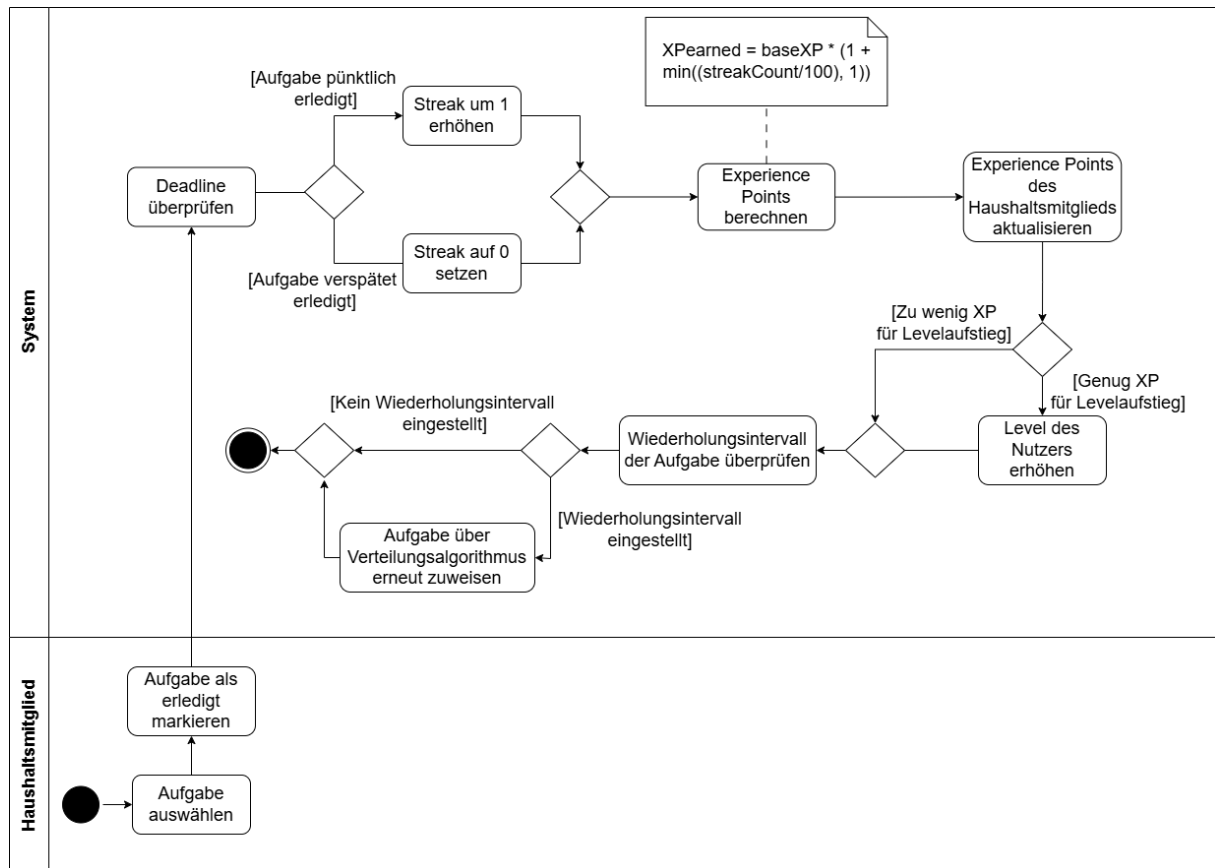
Neue Aufgaben werden dann bevorzugt dem Haushaltsmitglied mit der geringsten Arbeitsbelastung zugewiesen, was zu einer fairen Verteilung der Arbeitsaufgaben führt.

Um eine Überlastung einzelner Haushaltsmitglieder zu verringern, darf die Anzahl der zugewiesenen offenen Aufgaben eines Mitglieds die Anzahl der offenen Aufgaben anderer Mitglieder um höchstens drei Aufgaben überschreiten.

Für wiederkehrende Aufgaben kann ein Wiederholungsintervall angegeben werden. Nach dem Abschluss einer solchen Aufgabe erzeugt das System automatisch eine neue Aufgabenzuweisung mit einer neuen, auf Basis des festgelegten Intervalls automatisch berechneten, Deadline.

2.6 Aufgabe als erledigt markieren

Abb. 2 Aktivitätsdiagramm für den Geschäftsprozess „Aufgabe als erledigt markieren“



Quelle: Eigene Darstellung

Das Haushaltsmitglied wählt die gewünschte Aufgabe aus und markiert sie als erledigt. Das System überprüft, ob die Aufgabe vor der Deadline erledigt wurde und aktualisiert entsprechend die Streak des Mitglieds.

Bei einer pünktlichen Erledigung der Aufgabe wird die Streak um 1 erhöht. Bei einer verspäteten Abgabe wird die Streak auf 0 zurückgesetzt.

Daraufhin werden dem Haushaltsmitglied Experience Points entsprechend der Schwierigkeit der Aufgabe und seiner erreichten Streak berechnet und gutgeschrieben. Die Berechnung erfolgt nach der folgenden Formel:

$$XP_{earned} = baseXP * (1 + \min\left(\frac{streakCount}{100}, 1\right))$$

XP_{earned} von dem Haushaltsmitglied verdiente Experience Points

$baseXP$ Grundwert der Aufgabe abhängig von der Schwierigkeit

$streakCount$ Aktuelle Streak des Haushaltsmitglieds

Jedes Inkrement der Streak-Count erhöht den XP-Multiplikator linear um einen Prozentpunkt, wobei der maximale Multiplikator auf 2 begrenzt ist.

Anschließend prüft das System, ob die gesamten Experience Points des Mitglieds die Schwelle für einen Levelaufstieg erreichen und passt das Level des Nutzers entsprechend an.

Falls ein Wiederholungsintervall bei der Aufgabe angegeben wurde, weist das System die Aufgabe über den Verteilungsalgorithmus erneut einem Haushaltsmitglied, wie im Geschäftsprozess 2.5 beschrieben, zu.

2.7 Statistik anzeigen

Das Haushaltsmitglied klickt die Schaltfläche für Statistiken im Haushalts-Dashboard an. Im Statistikbereich kann er den gewünschten Zeitraum auswählen, für den er berechnete Kennzahlen haben will. Er aus den folgenden Kennzahlen wählen:

- Anzahl erledigter Aufgaben pro Haushaltsmitglied
- Anteil seiner pünktlich und verspätet erledigten sowie der noch offenen Aufgaben
- Einen zeitlichen Verlauf seiner kumulierten Experience Points
- Die aktuelle Workload-Verteilung in seinem Haushalt

Nach Auswahl der gewünschten Kennzahl, wird diese übersichtlich in einer geeigneten Form dargestellt.

2.8 Benachrichtigung erstellen

Das System informiert die Haushaltsmitglieder über verschiedene Ereignisse, die in deren Haushalt aufgetreten sind. Es gibt dabei Benachrichtigungen, die für jedes Mitglied generiert werden, sowie Benachrichtigungen, die für ein einziges Mitglied erstellt werden.

Wenn ein Haushaltsmitglied ein neues Level erreicht hat, werden alle Mitglieder des Haushalts darüber informiert. Zudem werden alle Haushaltsmitglieder über neue Mitglieder informiert sowie über den Austritt eines Mitglieds aus dem Haushalt.

Benachrichtigungen für ein einziges Mitglied werden erstellt, um den Nutzer über den Status seiner Arbeitsaufgaben zu informieren. Dabei soll das System jeden Tag Benachrichtigungen für alle Haushaltsmitglieder erstellen, wobei es den Nutzer über seine neuen Aufgabenzuweisungen, sowie die Fälligkeit seiner zugewiesenen Aufgaben informiert.

Eine vom System erstellte Benachrichtigung wird einem Haushaltsmitglied einmalig angezeigt, bis dieser die Benachrichtigung erstmals gelesen hat.

3 Geschäftsregeln

Die nachfolgenden Geschäftsregeln müssen von der Anwendung zwingend eingehalten werden.

3.1 Automatische Aufgabenzuweisung

Wenn eine neue Aufgabe erstellt wird oder eine Aufgabe abgeschlossen wird, bei der ein Wiederholungsintervall eingestellt wurde, berechnet das System die Workload aller Haushaltsmitglieder und weist die Aufgabe dem Mitglied mit der geringsten Workload zu. Falls der Nutzer mit der geringsten Workload jedoch bereits drei offene Aufgaben mehr hat als einer seiner Mitbewohner, so wird die Aufgabe dem Nutzer mit der zweitgeringsten Workload zugewiesen. Falls dieser ebenfalls drei offene Aufgaben mehr hat als einer seiner Mitbewohner, wird dies so lange wiederholt, bis ein geeignetes Haushaltsmitglied gefunden wurde. Das Mitglied welches die Aufgabe zugewiesen bekommt, erhält im Anschluss eine Benachrichtigung über die Zuweisung.

3.2 Vergabe von Experience Points

Wenn eine Aufgabe von einem Haushaltsmitglied abgeschlossen wird, erhält das zuständige Haushaltsmitglied Experience Points entsprechend der Schwierigkeit und der Einhaltung der Deadline.

3.3 Streak

Wenn eine Aufgabe vor der Deadline erledigt wurde, wird die Streak des entsprechenden Mitglieds erhöht. Wenn die Aufgabe verspätet erledigt wird, wird die Streak zurückgesetzt. Die Streak darf nicht kleiner als 0 sein.

3.4 Berechnung der Deadline von sich wiederholenden Aufgaben

Wenn eine Aufgabe abgeschlossen wird, bei der ein Wiederholungsintervall angegeben wurde, muss das System eine neue Aufgabenzuweisung mit einer neu berechneten Deadline erstellen. Die neue Deadline der Aufgabe wird auf Basis des Abschlusszeitpunkts der vorherigen Aufgabenzuweisung und des eingestellten Wiederholungsintervalls berechnet und muss nach dem Erstellungszeitraum sowie dem Zeitraum des letzten Abschlusses der Aufgabe liegen.

Die neue Deadline muss mit dieser Formel berechnet werden:

$$Deadline_{new} = CompletedAt + IntervalDays$$

Deadline_{new} Neue vom System berechnete Deadline der Aufgabe

CompletedAt Zeitpunkt, an dem die Aufgabe erledigt wurde

IntervalDays Intervalltage der Aufgabe

3.5 Löschung von Haushalten

Wenn ein Haushalt gelöscht wird, müssen alle zugehörigen Haushaltsmitglieder, Aufgaben und Aufgabenzuweisungen ebenfalls gelöscht werden.

3.6 Entfernung von Haushaltsmitgliedern

Wenn ein Haushaltsmitglied aus einem Haushalt entfernt wird, werden alle anderen Haushaltsmitglieder über Benachrichtigungen darüber informiert. Dann müssen alle dem ausgetretenen Nutzer zugewiesenen offenen Aufgaben auf die anderen Haushaltsmitglieder mit dem Verteilungsalgorithmus verteilt werden.

4 Systemschnittstellen

In der zu entwickelnden Softwareanwendung ist keine Kommunikation zu externen Drittsystemen vorgesehen, wodurch keine Schnittstellen zu solchen Systemen vorliegen.

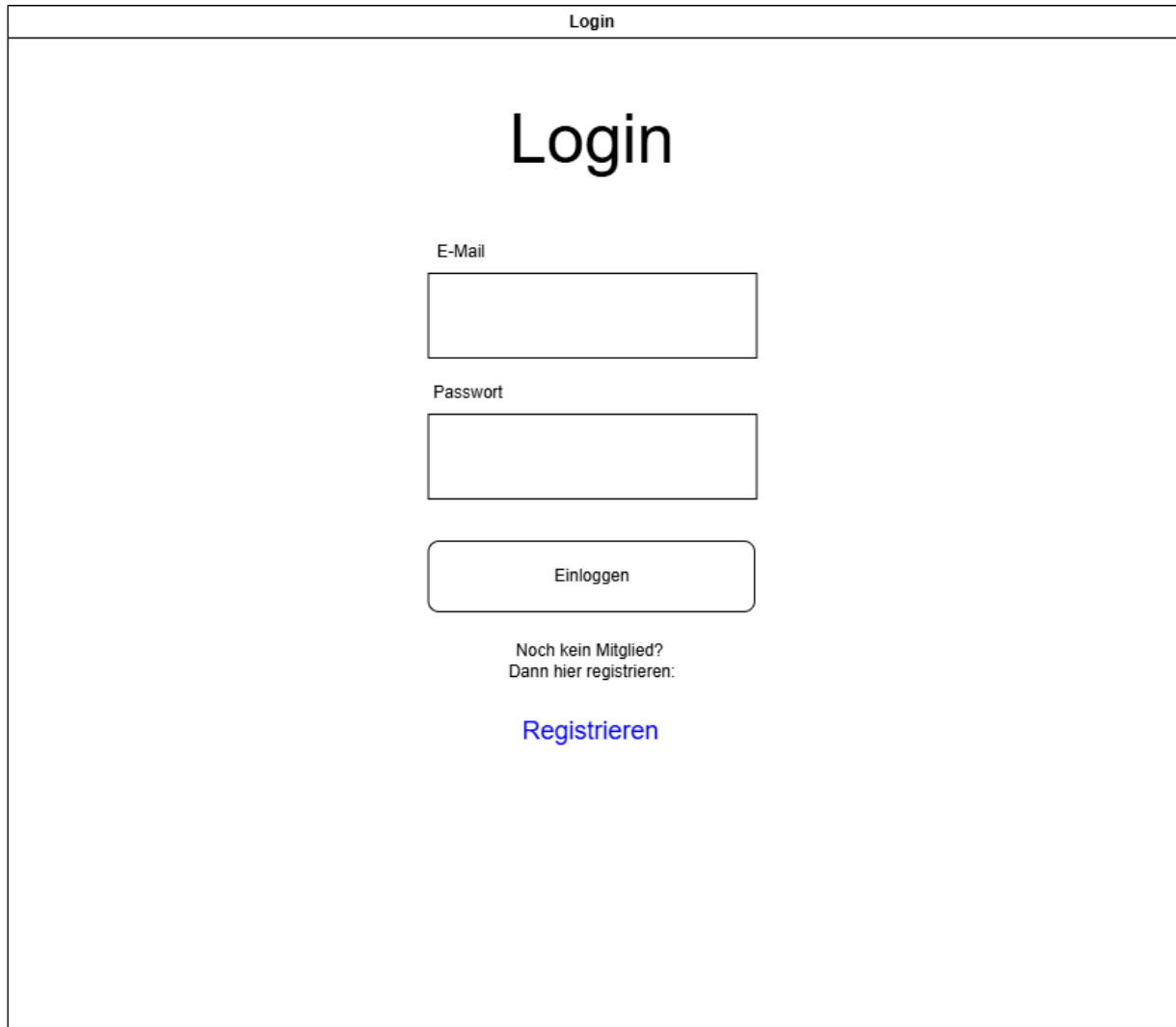
Es eine REST-API-Schnittstelle innerhalb der Anwendung verwendet, um zwischen dem Frontend und Backend der Anwendung, über http, zu kommunizieren, wobei das JSON-Datenformat verwendet wird.

5 Benutzerschnittstellen

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Benutzerschnittstellen von Fair Living beschrieben.

5.1 Login-Seite

Abb. 3 Login-Seite von Fair Living



The image shows a login page for 'Fair Living'. At the top, there is a header bar with the word 'Login'. Below this, the word 'Login' is displayed in a large, bold font. Underneath, there are two input fields: the first is labeled 'E-Mail' and the second is labeled 'Passwort'. Below these fields is a button labeled 'Einloggen'. At the bottom, there is a link that says 'Noch kein Mitglied? Dann hier registrieren:' followed by the word 'Registrieren' in blue text.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Login-Seite von Fair Living ist die Landing-Page der Anwendung, solange der Nutzer nicht eingeloggt ist. Sie besteht aus den zwei Eingabefeldern „E-Mail“ und „Passwort“ in die ein registrierter Nutzer seine entsprechenden Daten eingeben muss, wonach er sich mit einem Klick auf den Button „Einloggen“ anmelden kann.

Bei einer erfolgreichen Anmeldung wird die Haushaltsübersicht des Nutzers geöffnet. Bei fehlerhaften Zugangsdaten wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beide Schaltflächen dieser Seite sind Pflichtfelder. Die vom Nutzer eingegebene E-Mail muss ein gültiges E-Mail-Format aufweisen und das Passwort muss mindestens acht

Zeichen lang sein, aus Klein- und Großbuchstaben, sowie aus Zahlen und Sonderzeichen bestehen.

Falls der Nutzer noch nicht registriert ist, kann er über den Link „Registrieren“ auf die Registrierungsseite wechseln.

5.2 Registrieren

Abb. 4 Registrierungsseite von Fair Living

Registrieren

Registrieren

E-Mail

Passwort

Nutzername

Registrieren

Du bist schon Mitglied?
Dann melde dich hier an:

[Login](#)

Quelle: Eigene Darstellung

In der Registrierungsseite kann sich ein neuer Nutzer, deren E-Mail-Adresse noch nicht in der Datenbank vorkommt, bei Fair Living registrieren. Dies kann er durch die Eingabe seiner Daten in die drei Eingabefelder „E-Mail“, „Passwort“ und „Nutzername“ sowie dem anschließenden Klicken des Buttons „Registrieren“ erzielen.

Der Nutzername des Nutzers wird anderen Mitgliedern seiner Haushalte angezeigt und muss nicht einzigartig sein.

Bei einer erfolgreichen Registrierung wird der Nutzer auf die Login-Seite der Anwendung weitergeleitet, in der er sich anschließend anmelden kann.

Alle Eingabefelder sind Pflichtfelder. Falls die eingegebene E-Mail des Nutzers bereits im System existiert, die E-Mail ein ungültiges Format aufweist oder das Passwort nicht der Passwortrichtlinie entspricht, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Wenn der Nutzer bereits registriert ist, kann er über den Link „Login“ auf die Login-Seite wechseln.

5.3 Haushaltsübersicht

Abb. 5 Haushaltsübersicht

Haushaltsübersicht

Deine Haushalte

Haushalt erstellen

+

oder

Haushalt über Link beitreten

Einladungslink

Wohngemeinschaft
3 offene Aufgaben
3 Mitglieder
Rolle: Mitglied

Arbeitsplatz
1 offene Aufgabe
2 Mitglieder
Rolle: Admin

Gartenlaube
5 offene Aufgaben
7 Mitglieder
Rolle: Mitglied

Quelle: Eigene Darstellung

Die Haushaltsübersicht von Fair Living ist die Landing-Page der Anwendung nach einer erfolgreichen Anmeldung.

In dieser Übersicht kann der Nutzer über den Plus-Button einen neuen Haushalt erstellen oder einem bestehenden Haushalt über einen Einladungslink beitreten, den er in das entsprechende Eingabefeld einfügen kann. Der Einladungslink muss dabei dem Format

`{FairLiving-URL}/join/{inviteID}`

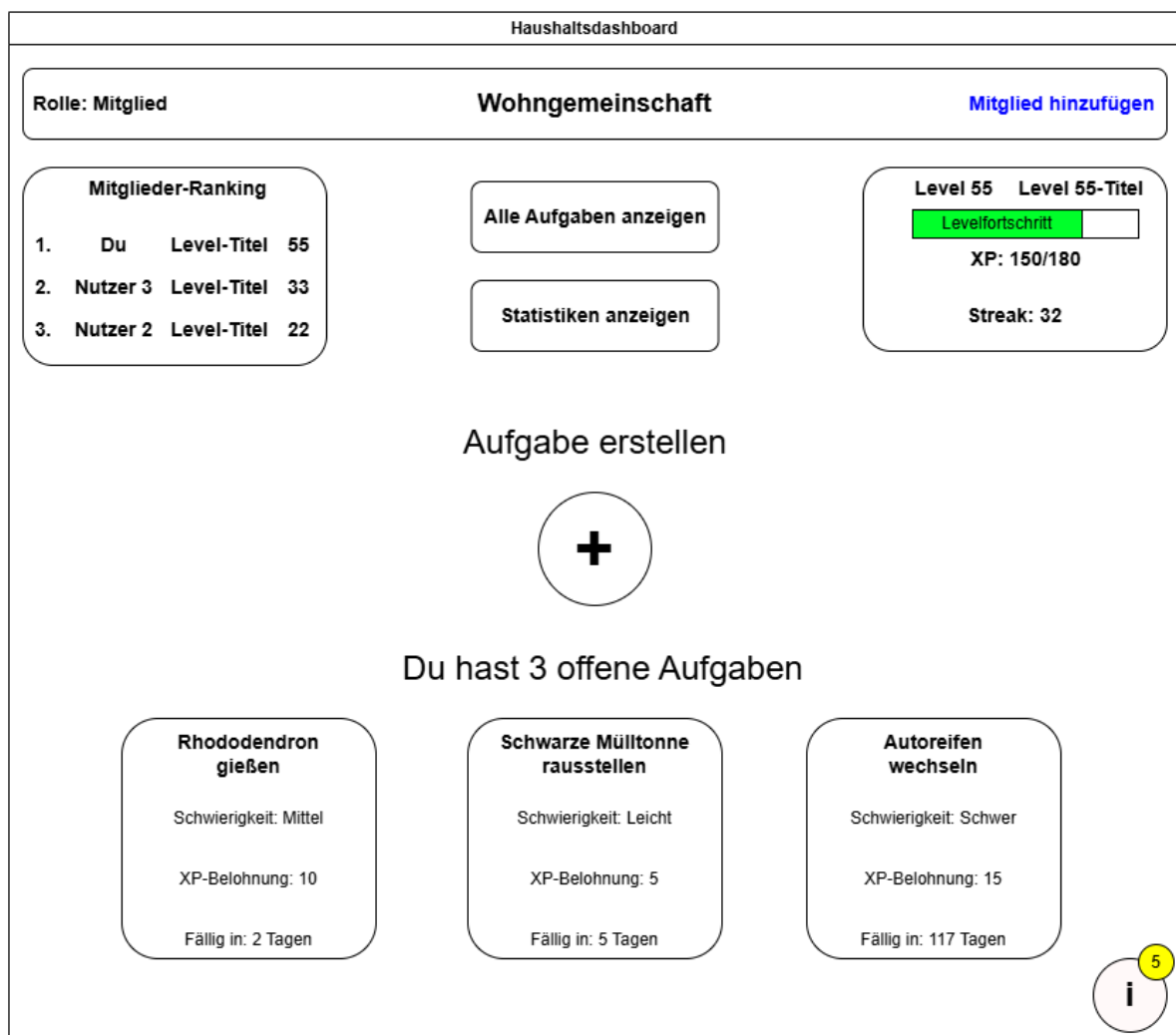
Entsprechen, wobei die invitelD eine gültige UUID darstellt.

Falls der Einladungslink ungültig ist oder kein Haushalt über den Link gefunden wurde, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls ein Haushalt über den Link gefunden wurde, kann der Nutzer dem Haushalt über einen Bestätigungsdialog beitreten.

Im unteren Bereich der Haushaltsübersicht werden alle Haushalte in Form von Karten angezeigt, denen der Nutzer angehört. In einer Haushaltskarte werden der Name eines Haushalts, die offenen Aufgaben des Nutzers, die Anzahl der Mitglieder und die Rolle des Nutzers in diesem Haushalt angezeigt. Ein Klick auf eine Haushaltskarte öffnet das Dashboard des entsprechenden Haushalts.

5.4 Haushaltsdashboard

Abb. 6 Haushaltsdashboard



Quelle: Eigene Darstellung

Das Haushaltsdashboard ist die zentrale Übersicht eines Haushalts. In der Kopfzeile des Dashboards werden die Rolle des Nutzers, der Name des Haushalts und der Link „Mitglied hinzufügen“ angezeigt. Über den Link kann der Einladungslink des Haushalts angezeigt und weitergegeben werden.

Links oben werden in einem Mitglieder-Ranking die Level und die dazugehörigen Titel der Haushaltsmitglieder in einer Rangliste dargestellt. Über einen Klick auf dieses Feld wird der Nutzer auf die Haushaltsmitgliedsübersicht weitergeleitet.

Im oberen mittleren Bereich gibt es zwei Schaltflächen „Alle Aufgaben anzeigen“ und „Statistiken“ anzeigen, über die das Haushaltsmitglied auf die entsprechenden Seiten navigieren kann.

Rechts oben befindet sich eine Gamification-Übersicht über die der Nutzer sein eigenes Level, seinen Titel, seine Experience-Points, die von ihm noch benötigten Experience Points für das nächste Level sowie seine Streak angezeigt werden.

In der Mitte des Dashboards kann befindet sich ein Plus-Button über den der Nutzer auf die Seite „Aufgabe erstellen“ navigieren kann, um eine neue Arbeitsaufgabe für den Haushalt zu erstellen.

Unten auf der Seite werden die offenen Aufgaben eines Nutzers in Form von Karten dargestellt und aufsteigend nach den verbleibenden Tagen bis zum Fälligkeitsdatum sortiert. In einer Aufgabenkarte werden der Name, die Schwierigkeit, die XP-Belohnung sowie die Fälligkeit der Aufgabe dargestellt. Über einen Klick auf eine Karte wird der entsprechende Aufgabendetail-Dialog dieser Aufgabe aufgerufen.

Unten rechts auf der Seite befindet sich eine Schaltfläche „i“ über die der Nutzer neue Benachrichtigungen einsehen kann. An dieser Schaltfläche wird eine Zahl angezeigt, die die Anzahl der neuen Benachrichtigungen repräsentiert.

5.5 Aufgabe erstellen

Abb. 7 Aufgabe erstellen

Aufgabe erstellen

Aufgabe erstellen

Name

Beschreibung

Schwierigkeit

Fällig am

Wiederkehrende Aufgabe?

X

Ja

Nein

Wiederholungsintervall

7

Aufgabe erstellen

Quelle: Eigene Darstellung

In der Ansicht „Aufgabe erstellen“ kann der Nutzer eine neue Arbeitsaufgabe für einen Haushalt anlegen.

Dafür müssen der Name der Aufgabe, die Schwierigkeit sowie das Fälligkeitsdatum in die entsprechenden Eingabefelder eingegeben werden. Zusätzlich muss angegeben werden, ob es sich um eine wiederkehrende Aufgabe handelt. Wenn dies der Fall ist, muss das Wiederholungsintervall dieser Aufgabe in Tagen in das entsprechende Feld eingegeben werden.

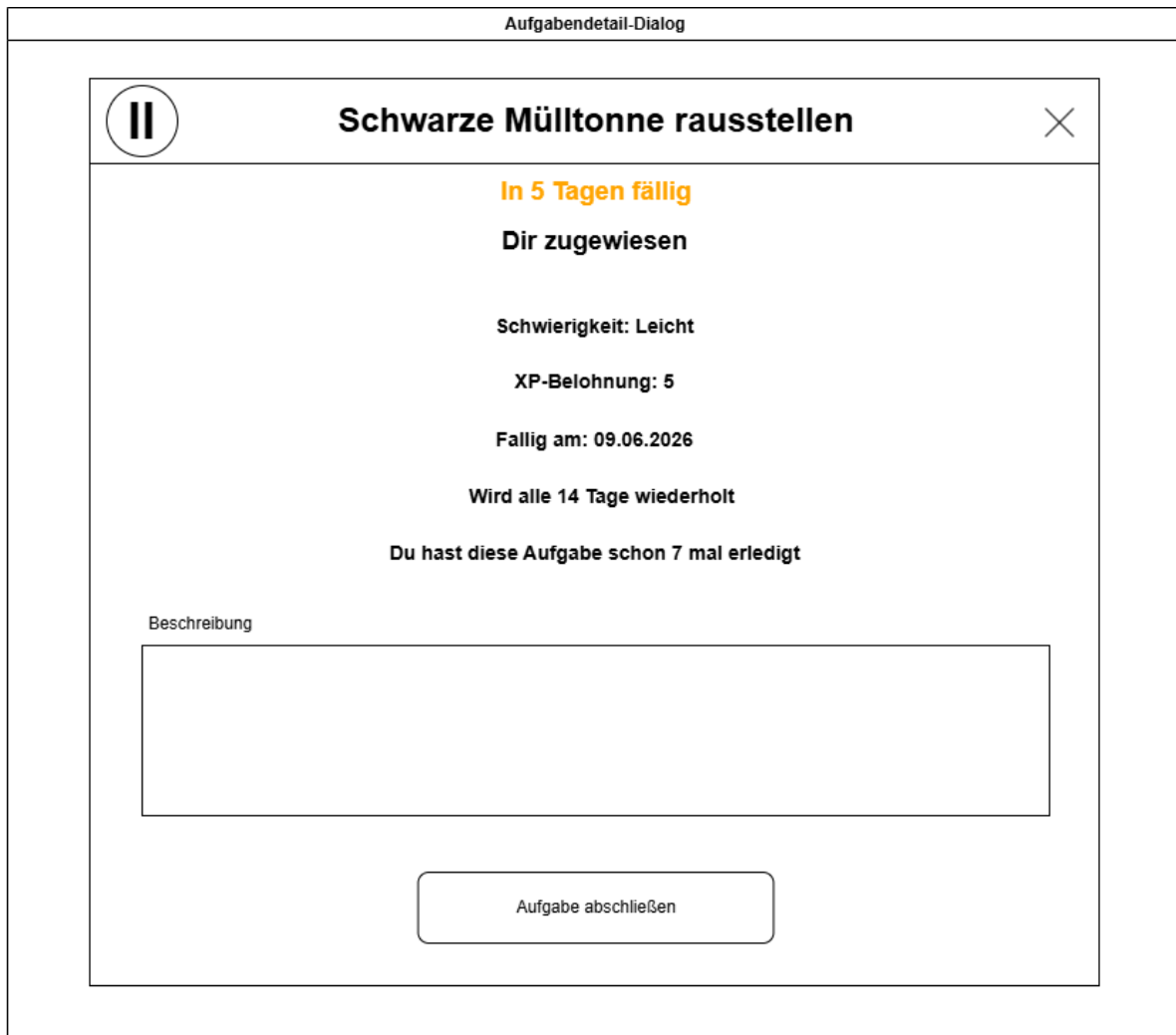
Optional kann der Nutzer eine Beschreibung der Aufgabe hinzufügen.

Das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe darf nicht in der Vergangenheit liegen. Das Wiederholungsintervall muss mindestens einen Tag betragen.

Nachdem alle Daten korrekt eingegeben wurden, kann die Aufgabe über den Button „Aufgabe erstellen“ angelegt werden.

5.6 Aufgabendetail-Dialog

Abb. 8 Aufgabendetail-Dialog



Quelle: Eigene Darstellung

Der Aufgabendetail-Dialog wird angezeigt, wenn ein Nutzer eine Aufgabe über das Dashboard oder die Aufgabenliste auswählt.

In der Mitte der Kopfzeile des Dialogs wird der Titel der Aufgabe angezeigt. Rechts davon gibt es einen Schließen-Button zum Beenden des Dialogs. Bei aktiven Aufgaben befindet sich links vom Titel ein Button zum Pausieren der Aufgabe.

Ist die Aufgabe aktiv, wird im oberen Bereich die verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit angezeigt sowie der Nutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Ist die Aufgabe inaktiv, wird stattdessen der Status „Aufgabe pausiert“ angezeigt.

Im zentralen Bereich des Dialogs werden die Schwierigkeit, die XP-Belohnung bei Abschluss, das Fälligkeitsdatum und das Wiederholungsintervall der Aufgabe angezeigt. Zudem wird dem angemeldeten Nutzer angezeigt, wie oft er diese Aufgabe bereits erledigt hat. Unter diesen Informationen wird die Beschreibung der Aufgabe angezeigt.

Wenn die Aufgabe dem angemeldeten Nutzer zugewiesen wurde, kann dieser die Aufgabe über den Button „Aufgabe abschließen“ im unteren Bereich des Dialogs als erledigt markieren. Ist die Aufgabe pausiert, zeigt der Button „Aufgabe aktivieren“ an, wodurch die Aufgabe reaktiviert werden kann.

5.7 Haushaltsmitgliedsübersicht

Abb. 9 Haushaltsmitgliederliste

Mitgliederliste					
Haushaltsmitglieder					
Mitglied hinzufügen					
Name	Rolle	Level	Titel	beigetreten am	
Nutzer 1	Mitglied	55	Level 55-Titel	02.02.2026	⋮
Nutzer 2	Admin	22	Level 22-Titel	01.02.2026	⋮
Nutzer 3	Mitglied	33	Level 33-Titel	02.02.2026	⋮

Quelle: Eigene Darstellung

In Haushaltsmitgliedsübersicht werden alle Mitglieder des Haushalts tabellarisch dargestellt. Für jedes Mitglied werden der Name, die Rolle, das Level der Level-Titel sowie das Beitrittsdatum angezeigt.

Im oberen rechten Bereich über der Tabelle befindet sich der Button „Mitglied hinzufügen“. Darüber wird der Einladungslink des Haushalts angezeigt, der an weitere Nutzer weitergegeben werden kann.

Besitzt der Nutzer die Admin-Rolle in dem Haushalt, so werden ihm rechts eines jeden Tabelleneintrags ein Optionsmenü angezeigt, über die er einen Nutzer aus dem Haushalt entfernen kann.

5.8 Aufgabenübersicht

Abb. 10 Aufgabenliste

Aufgabenliste				
Aufgaben				
Filter: Offene Aufgaben ▼		Neue Aufgabe erstellen		
Name	Schwierigkeit	Fällig am	Intervalltage	Zugewiesener Nutzer
Schwarze Mülltonne rausstellen	leicht	09.06.2026	14	Du
Rhododendron gießen	mittel	12.06.2026	7	Du
Bad wischen	mittel	02.06.2026 überfällig!	7	Nutzer 2
Katze streicheln	leicht	05.06.2026	1	Nutzer 3
Batterien im Rauchmelder tauschen	leicht	20.12.2026	365	Nutzer 2
Autoreifen wechseln	schwer	29.09.2026	183	Du

Quelle: Eigene Darstellung

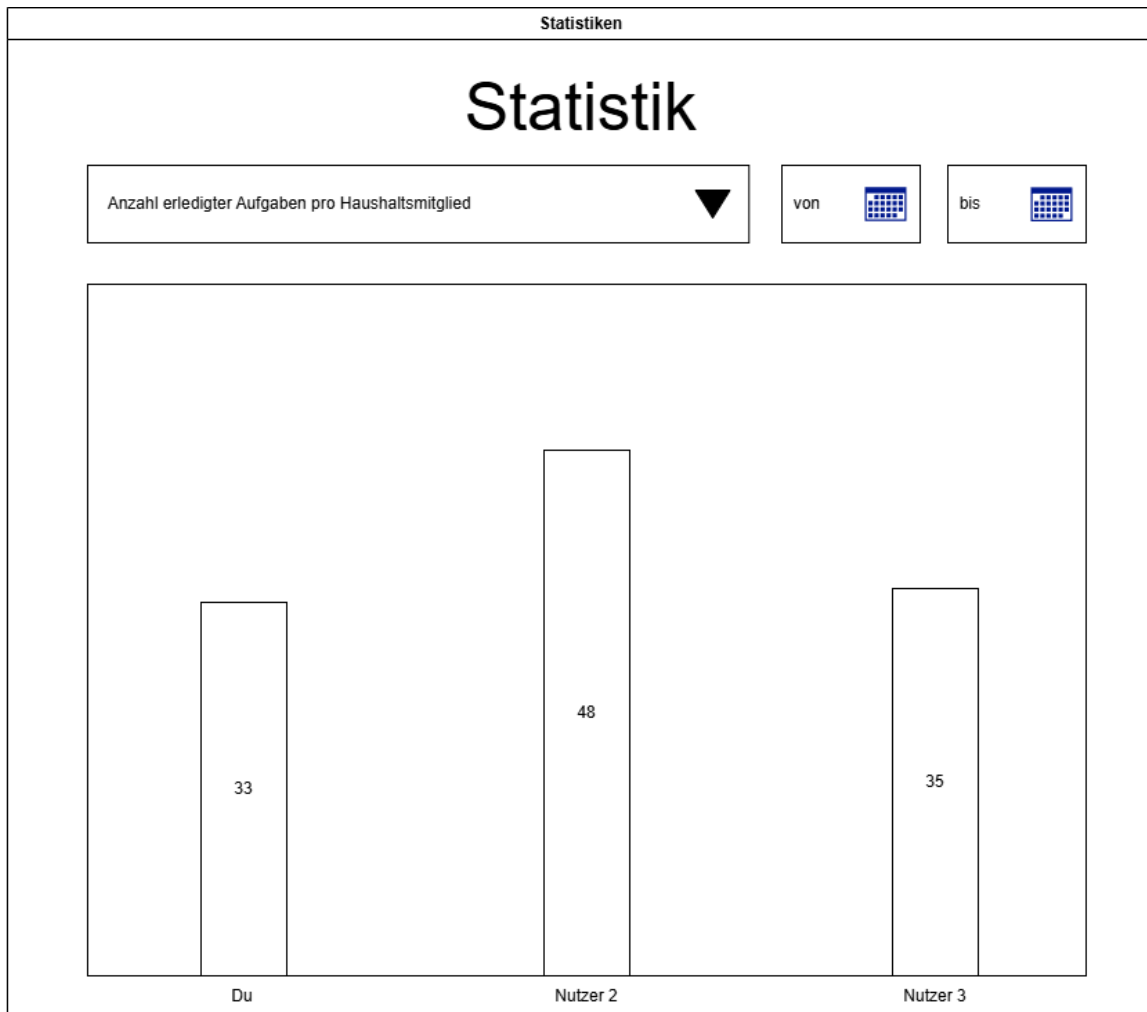
In der Aufgabenübersicht werden alle Aufgaben eines Haushalts tabellarisch dargestellt. Angezeigt werden dabei der Name, die Schwierigkeit, das Fälligkeitsdatum, das Wiederholungsintervall sowie der jeweils zugewiesene Nutzer.

Bei einem Klick auf ein Tabelleneintrag öffnet sich der Aufgabendetail-Dialog der entsprechenden Aufgabe.

Oberhalb der Tabelle befindet sich links ein Auswahlfeld für die Filterung der Tabelle, über das zwischen offenen und pausierten Aufgaben gewechselt werden kann. Rechts davon befindet sich der Button „Neue Aufgabe erstellen“ über den eine neue Aufgabe angelegt werden kann.

5.9 Statistiken

Abb. 11 Statistiken



Quelle: Eigene Darstellung

In der Statistik-Ansicht können vier statistische Auswertungen für einen frei wählbaren Zeitraum visualisiert werden. Hierzu wählt der Nutzer die gewünschte Auswertung aus einem Auswahlfeld aus. Anschließend definiert er mittels zweier Datumsauswahlfelder den Zeitraum für die Visualisierung. Nach der Eingabe der Parameter wird die ausgewählte Visualisierung angezeigt.

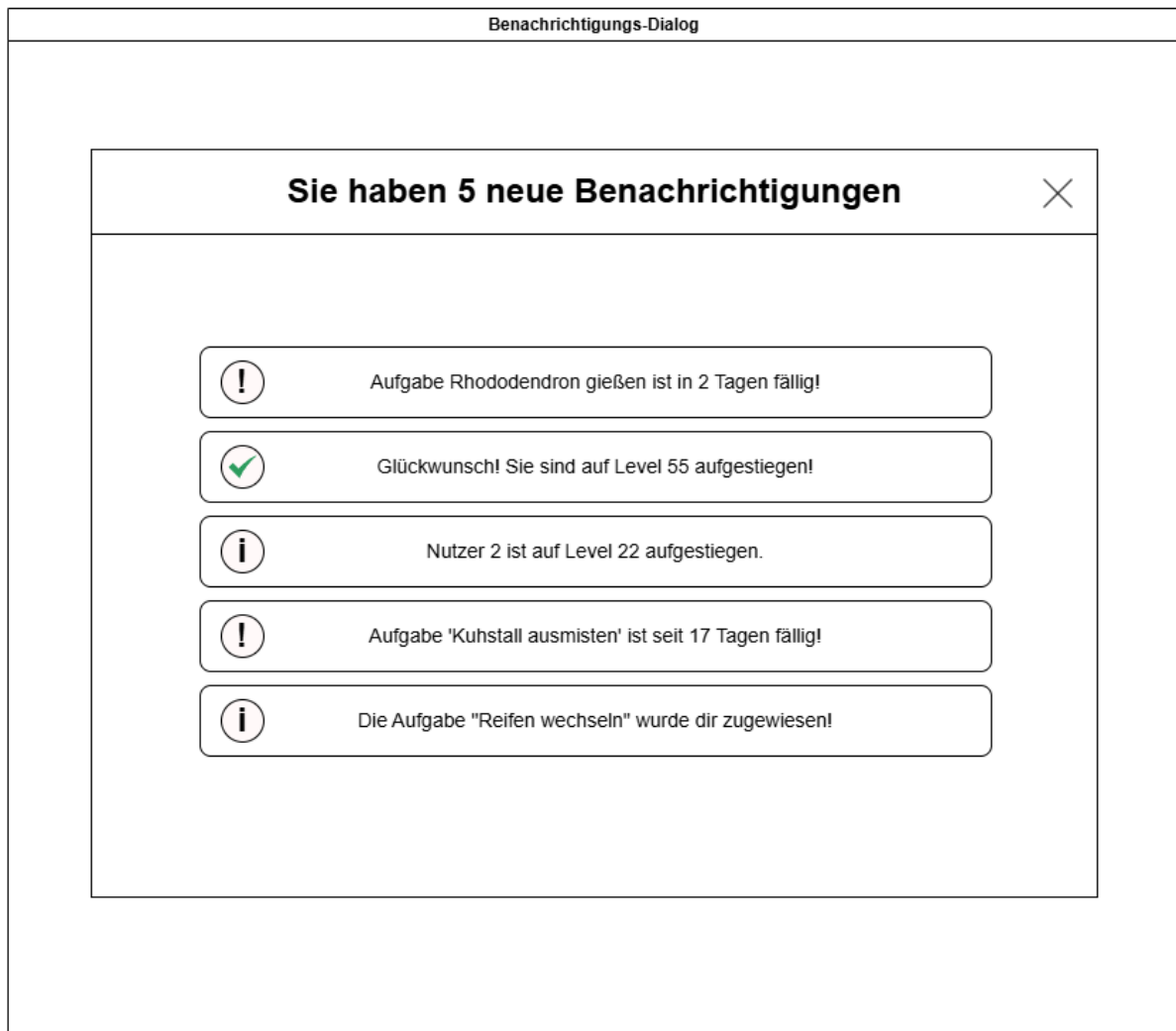
Der Nutzer kann aus den folgenden Auswertungsmöglichkeit wählen:

- Anzahl erledigter Aufgaben pro Haushaltsmitglied
- Anteil seiner pünktlich und verspätet erledigten sowie der noch offenen Aufgaben
- Einen zeitlichen Verlauf seiner kumulierten Experience Points
- Die aktuelle Workload-Verteilung in seinem Haushalt

Bei der Eingabe des Zeitraums, darf das Startdatum nicht nach dem Enddatum liegen und das Enddatum darf nicht in der Zukunft liegen.

5.10 Benachrichtigungs-Dialog

Abb. 12 Benachrichtigungs-Dialog



Quelle: Eigene Darstellung

In dem Benachrichtigungs-Dialog werden neue Benachrichtigungen des Nutzers in einer Liste dargestellt.

In der Kopfzeile des Dialogs wird die Anzahl der neuen Benachrichtigung mittig angezeigt. Rechts neben dem Titel befindet sich ein Schließen-Button, über den der Nutzer das Dialogfenster schließen kann.

Im zentralen Bereich des Dialogs werden die Benachrichtigungen chronologisch nach ihrem Erstellungszeitpunkt angezeigt. Die Benachrichtigungen werden dabei absteigend sortiert dargestellt, sodass die neueste Benachrichtigung ganz oben angezeigt wird.

Die Benachrichtigungen sind entsprechend ihres Typs farblich markiert und mit einem passenden Symbol versehen. Es wird dabei zwischen Info-, Warn- und Alarmmeldungen unterschieden.

Sobald der Nutzer seine neuen Benachrichtigungen in diesem Dialog aufruft, werden diese als gesehen markiert und ab dem Zeitpunkt nicht mehr in diesem Dialog angezeigt.